ה ט כ נ י ו ן
מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה לפיזיקה

T E C H N I O N
ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF PHYSICS

פיסיקה 2ממ 114075

בחינה מועד ב' חורף תשפ"ב 28.02.2022
טור 0- פתרון

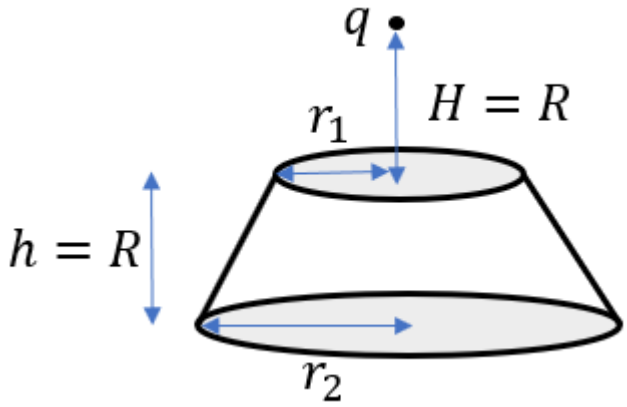
בבחינה 12 שאלות רב-ברירה במשקל שווה (8.33) שסכומן 100 נקודות.
משך המבחן 3 שעות.
סמנו תשובותיכם על גבי **הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים** והקפידו לרשום עליו את **מספר תעודת הזהות.** כמו כן הקפידו לציין את **מספר הטור** (המצויין על דף זה).
חומר עזר: ניתן להיעזר בדף עזר אחד בגודל A4 (דו-צדדי) ובמחשבון. לבחינה מצורף נוסחאון ודף עזר מתמטי.

בהצלחה!

שאלה 1

מטען נקודתי q נמצא בגובה $H = R$ **מעל** בסיסו העליון של חרוט קטום. גובהו של החרוט הקטום הוא $h = R$, רדיוס הבסיס העליון $r_1 = R$, רדיוס הבסיס התחתון $r_2 = 2R$.

מהו השטף החשמלי דרך החרוט (כולל הבסיסים)?



א. 0

ב. $4\pi kq$

ג. $8\pi kq$

ד. πkq

ה. $\frac{1}{4}\pi kq$

ו. $2\pi kq$

פתרון:

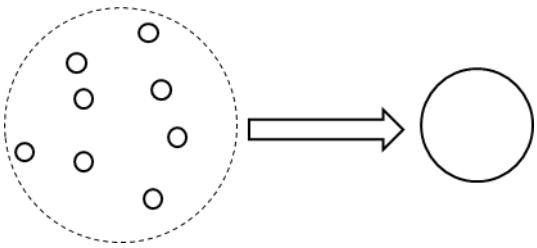
לפי חוק גאוס

$$\Phi_E = 4\pi k Q_{in} = 0$$

<u>שאלה 2</u>

נתונות n טיפות כדוריות <u>זהות</u> העשויות מכספית. רדיוס כל טיפה הוא r והמטען עליה הוא q.
בתחילה היו הטיפות מרוחקות מאוד זו מזו.
מאחדים את כל הטיפות ויוצרים טיפה כדורית אחת גדולה, שנפחה שווה לנפח סך הטיפות ההתחלתיות.
<u>הערה</u>: הכספית היא מתכת מוליכה והיא נוזלית בטמפרטורת החדר.

חשבו את היחס בין האנרגיה האלקטרוסטטית הסופית של המערכת והאנרגיה האלקטרוסטטית ההתחלתית שלה, $\frac{E_f}{E_i}$.



א. $E_f / E_i = n^{2/3}$

ב. $E_f / E_i = n$

ג. $E_f / E_i = n^2$

ד. $E_f / E_i = 1$

ה. $E_f / E_i = n^{5/3}$

ו. $E_f / E_i = n^{3/2}$

<u>פתרון</u>

בבעיה זו נשמרים שני גדלים:
1. המטען הכולל.
2. נפח הנוזל (הכספית היא נוזל שאינו דחיס).
נעיר שהאנרגיה אינה נשמרת היות ומתבצעת על המערכת עבודה שמעלה את האנרגיה שלה. משימור הנפח נקבל את רדיוס הטיפה הכדורית הגדולה:

$$\frac{4\pi}{3}R^3 = n\frac{4\pi}{3}r^3 \quad \rightarrow \quad R = n^{1/3}r$$

משימור המטען נקבל: $Q = nq$

אנרגיה של טיפה בודדת שווה למחצית המכפלה של מטענה בפוטנציאל שעליה: $\frac{1}{2}q\frac{kq}{r} = \frac{kq^2}{2r}$

והיות ואין אינטראקציה בין הטיפות האנרגיה ההתחלתית היא סך האנרגיות: $E_i = n\frac{kq^2}{2r}$

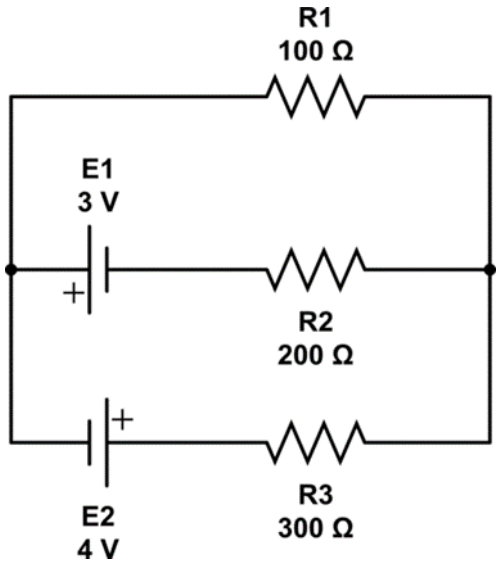
ובאופן דומה: האנרגיה של הטיפה הכדורית הגדולה היא:

$$E_f = \frac{kQ^2}{2R} = \frac{k(nq)^2}{2n^{1/3}r} = n^{5/3}\frac{kq^2}{r} = n^{2/3}\left(n\frac{kq^2}{r}\right) = n^{2/3}E_i$$

ומכאן: $\frac{E_f}{E_i} = n^{2/3}$

<u>שאלה 3</u>

נתון המעגל החשמלי הבא:



מהו הזרם דרך הנגד R_3?

א. $0.014\ A$

ב. $0.045\ A$

ג. $0.233\ A$

ד. $0.333\ A$

ה. $0.667\ A$

ו. 0 (לא זורם זרם דרך נגד זה)

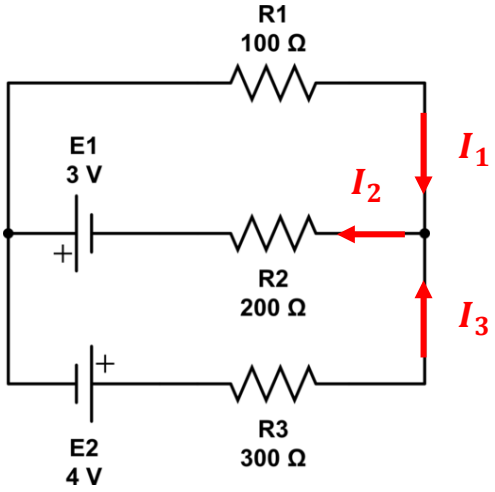
<u>פתרון:</u>

נסמן את הזרמים במעגל.

תזכורת: ניתן לסמן את הזרמים באופן שרירותי.

אם תתקבל תוצאה שלילית לזרם מסויים, משמעות

הדבר כי הזרם האמיתי הפוך בכיוונו.



נשתמש בחוקי קירכהוף:

חוק הצומת: $I_1 + I_3 = I_2$

חוק הלולאה עבור הלולאה העליונה: $\varepsilon_1 - R_2 I_2 - R_1 I_1 = 0$

חוק הלולאה עבור הלולאה התחתונה: $\varepsilon_1 - R_2 I_2 - R_3 I_3 + \varepsilon_2 = 0$

ע"י הצבת המשוואה הראשונה בשתי האחרות, נקבל:

$$\begin{cases} \varepsilon_1 - R_2(I_1 + I_3) - R_1 I_1 = 0\ (*) \\ \varepsilon_1 + \varepsilon_2 - R_2(I_1 + I_3) - R_3 I_3 = 0 \end{cases}$$

מחיסור המשוואות נקבל:

$$I_3 = \frac{\varepsilon_2 + R_1 I_1}{R_3}$$

נציב במשוואה (*) ונקבל:

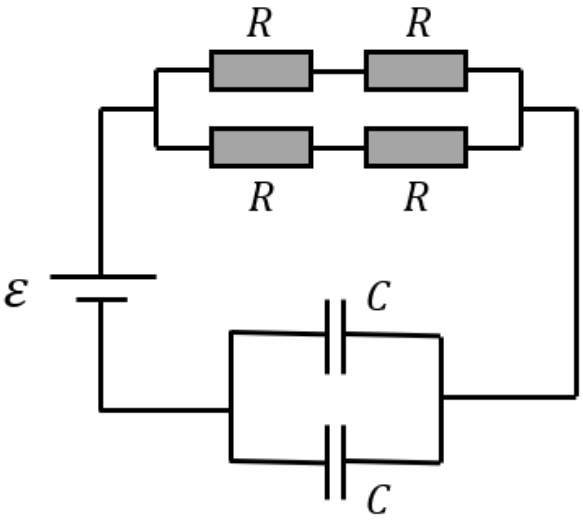
$$I_1 = \frac{\varepsilon_1 - \frac{R_2 \varepsilon_2}{R_3}}{R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3}} = \frac{1}{1100} A$$

$$I_3 = \frac{3}{220}A, I_2 = \frac{4}{275}A$$

ולכן התשובה היא $I_3 = \frac{3}{220}A = 0.014A$

<u>שאלה 4</u>

נתון מעגל חשמלי המורכב ממקור מתח ε, 4 נגדים זהים בעלי התנגדות R ושני קבלים זהים בעלי קיבול C. באיור מתוארת צורת החיבור של הרכיבים.



מהו מקדם הזמן הטיפוסי של המעגל, τ?

א. $\tau = RC$

ב. $\tau = 2RC$

ג. $\tau = 4RC$

ד. $\tau = \frac{1}{2}RC$

ה. $\tau = \frac{1}{4}RC$

ו. $\tau = 6RC$

<u>פתרון:</u>

נמצא את ההתנגדות השקולה של הנגדים: בכל ענף יש שני נגדים זהים המחוברים בטור, התנגדות כל ענף כזה היא $2R$. מכיוון שהענפים מחוברים במקביל זה לזה, ההתנגדות השקולה נתונה על-ידי:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{2R} + \frac{1}{2R} = \frac{1}{R}$$

$$R_T = R$$

הקיבול השקול של הקבלים המחוברים במקביל הוא: $C_T = C + C = 2C$

ולכן, קבוע הזמן הטיפוסי הוא $\tau = R_T C_T = 2RC$.

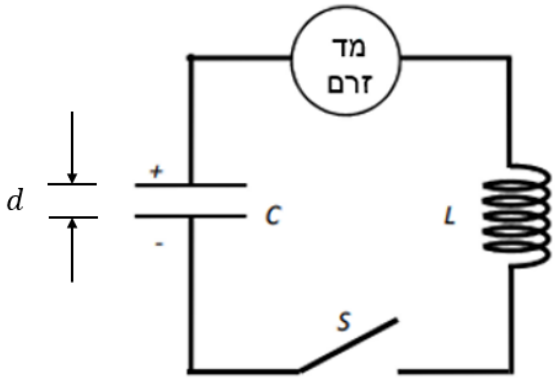
<u>שאלה 5</u>

נתון מעגל LC. הקבל היה טעון במטען Q_0. שטח כל לוח A, והמרחק בין הלוחות הוא d_0, כך ש $d_0^2 \ll A$.

שלב א'- סוגרים את המתג S. אחרי סגירת המתג מודדים את הזרם במעגל כתלות בזמן.

שלב ב'- ברגע בו הזרם מתאפס באופן רגעי, משנים את המרחק בין לוחות הקבל, ל-$d < d_0$.

סמנו את הטענה הנכונה לגבי הזרם הנמדד בשלב ב' לעומת שלב א'.



א. תדירות הזרם תקטן והאמפליטודה שלו תקטן.

ב. תדירות הזרם תגדל, והאמפליטודה שלו תקטן.

ג. תדירות הזרם תגדל והאמפליטודה שלו לא תשתנה.

ד. תדירות הזרם תגדל, והאמפליטודה שלו תגדל.

ה. תדירות הזרם תקטן, והאמפליטודה שלו לא תשתנה.

ו. תדירות הזרם תקטן והאמפליטודה שלו תגדל.

<u>פתרון:</u>

קירוב הלוחות אחד לשני (הקטנת d) , מגדיל את הקיבול של הקבל:

$$C_{new} = \frac{\varepsilon_0 A}{d} > \frac{\varepsilon_0 A}{d_0} = C_0$$

התדירות של המעגל החדש היא

$$\omega_{new} = \frac{1}{\sqrt{LC_{new}}} < \frac{1}{\sqrt{LC_0}} = \omega_0$$

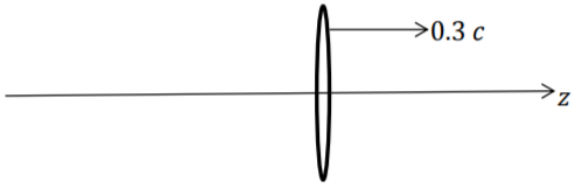
כלומר התדירות תקטן. הזרם במעגל נתון על-ידי:

$$I_{new}(t) = Q_0\omega_{new}\cos(\omega_{new}t)$$

כלומר, האמפליטודה של הזרם, $Q_0\omega_{new} < Q_0\omega_0$ תקטן אף היא.

<u>שאלה 6</u>

טבעת מוליכה בעלת רדיוס a והתנגדות חשמלית R נעה במהירות קבועה $\vec{V} = 0.3c\hat{z}$ במערכת המעבדה. שדה מגנטי חיצוני נתון בקואורדינטות צילינדריות (גליליות) במערכת המעבדה $\vec{B} = K(r\hat{r} - 2z\hat{z})$, כאשר $K > 0$ הוא קבוע.



הניחו כי ההתנגדות R קבועה בכל מערכות הייחוס.

מהו הזרם בטבעת במערכת הייחוס של הטבעת?

א. $\frac{0.6\pi cKa^2}{\sqrt{1-0.3^2}R}$

ב. $\frac{0.3\pi cKa^2}{\sqrt{1-0.3^2}R}$

ג. $\sqrt{1-0.3^2}\,\frac{0.6\pi cKa^2}{R}$

ד. $\sqrt{1-0.3^2}\,\frac{0.3\pi cKa^2}{R}$

ה. 0

ו. $\frac{\pi cKa^2}{\sqrt{1-0.3^2}R}$

<u>פתרון:</u>

במערכת המעבדה

$$\vec{B}_{||} = -2Kz\hat{z}$$

$$\vec{B}_{\perp} = Kr\hat{r}$$

$$\vec{E}_{||} = \vec{E}_{\perp} = 0$$

נבצע טרנספורמציה למערכת הטבעת ונמצא את השדה החשמלי (ממנו נוכל למצוא את הכוח האלקטרומניע):

$$\vec{E}'_{\perp} = \gamma\left(\vec{E}_{\perp} + \vec{\beta}c \times \vec{B}_{\perp}\right) = \gamma\vec{\beta}c \times \vec{B}_{\perp} = \gamma\beta cKr$$

על הטבעת $r = a$, ולכן $E'_{\perp} = \gamma\beta cKa$.

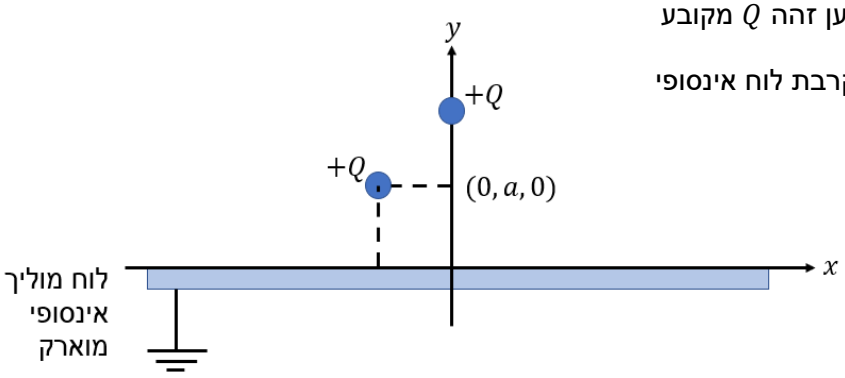
הכוח האלקטרומניע נתון על-ידי

$$\varepsilon = \oint E'dr = E'_{\perp}\,2\pi a = 2\pi\gamma\beta cKa^2$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{2\pi\gamma\beta cKa^2}{R} = \frac{0.6\pi cKa^2}{\sqrt{1-0.3^2}R}$$

<u>שאלה 7</u>

מטען $+Q$ מקובע בנקודה $(0,2a,0)$, ומטען זהה Q מקובע בנקודה $(-a,a,0)$. המטענים נמצאים בקרבת לוח אינסופי מוארק המקובע במישור xz.



מהו הפוטנציאל החשמלי בנקודה $(x,y,z) = (0,a,0)$? התשובות העשרוניות מעוגלות.

א. $1.22\frac{kQ}{a}$

ב. $1.67\frac{kQ}{a}$

ג. $0.11\frac{kQ}{a}$

ד. $2\frac{kQ}{a}$

ה. $-2\frac{kQ}{a}$

ו. $2.31\frac{kQ}{a}$

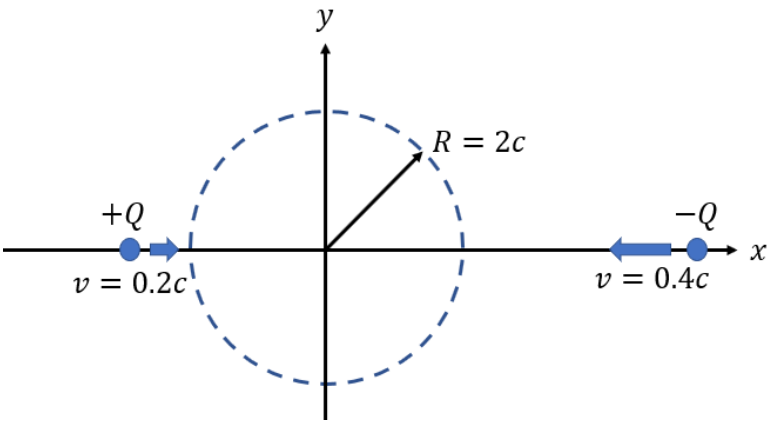
<u>פתרון:</u>

נוח לפתור באמצעות שיטת הדמויות. יש שני מטעני דמות, בעלי מטען $-Q$, מתחת למישור המוארק, בנקודות $(0,-2a,0),(-a,-a,0)$. הפוטנציאל בנקודה המבוקשת מתקבל על-ידי הסכימה של הפוטנציאלים של 4 המטענים, בהתאם למרחקיהם מנקודה זו:

$$\varphi(0,a,0)=\frac{kQ}{a}+\frac{kQ}{a}-\frac{kQ}{3a}-\frac{kQ}{\sqrt{5}a}\approx 1.22\frac{kQ}{a}$$

<u>שאלה 8</u>

שני מטענים, $+Q$ ו-$-Q$, נעים זה מול זה כמוראה באיור. ברגע $t=0$ המטענים נפגשים בראשית ומשמידים זה את זה. **מהו השטף החשמלי הכולל (כפונקציה של הזמן) במערכת המעבדה דרך המעטפת הגאוסית הכדורית** שמרכזה בראשית הצירים ורדיוסה $R=2c$ (כאשר לקבוע 2 יש יחידות מתאימות)?



א. $\Phi_E=\begin{cases}4\pi kQ & -10<t<-5\ s\\ 0 & else\end{cases}$

ב. $\Phi_E=\begin{cases}-4\pi kQ & -10<t<-5\ s\\ 0 & else\end{cases}$

ג. $\Phi_E = \begin{cases} +4\pi kQ & -10 < t < -5\ s \\ -4\pi kQ & -5 < t < 0\ s \\ 0 & else \end{cases}$

ד. $\Phi_E = \begin{cases} -4\pi kQ & -10 < t < -5\ s \\ +4\pi kQ & -5 < t < 0\ s \\ 0 & else \end{cases}$

ה. $\Phi_E = \begin{cases} 4\pi kQ & -5 < t < 0\ s \\ 0 & else \end{cases}$

ו. $\Phi_E = \begin{cases} -4\pi kQ & -1 < t < 0\ s \\ 0 & else \end{cases}$

<u>פתרון:</u>

נמצא את הזמנים בהם כל אחד מהמטענים נכנס אל תוך המעטפת. רגע ההשמדה בראשית הוא $t = 0$, אז זמני הכניסה אל תוך המעטפת הם:

עבור המטען החיובי:

$$t_+ = -\frac{R}{v_+} = -\frac{2c}{0.2c} = -10\ s$$

$$t_- = -\frac{R}{|v_-|} = -\frac{2c}{0.4c} = -5s$$

ולכן במשך פרק הזמן $-10 < t < -5$ המטען הכולל בתוך המעטפת היה $+Q$, ולכן השטף דרך המעטפת בפרק זמן זה הוא $4\pi kQ$. בכל זמן אחר, המטען הכולל בתוך המעטפת המבוקשת היה אפס, ולכן גם השטף 0.

<u>שאלה 9</u>

נתונה טבעת דקה בעלת רדיוס R אשר נושאת זרם I. מרכז הטבעת נמצא בראשית הצירים. **מהו השטף המגנטי דרך קליפה כדורית ברדיוס a** (כאשר $a < R$), שמרכזה מתלכד עם מרכז הטבעת?

א. 0

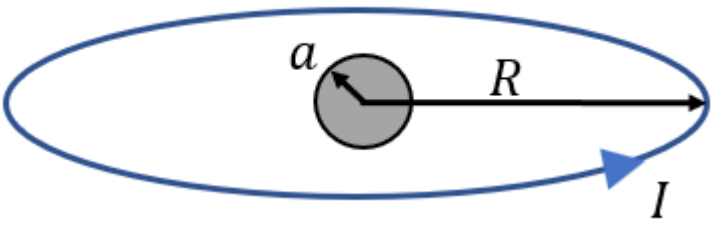
ב. $\frac{\mu_0 I a^2 \pi}{4R}$

ג. $\frac{2\mu_0 I a^2 \pi}{R}$

ד. $\frac{2\mu_0 I a^2}{R}$

ה. $\frac{\mu_0 I a^2}{2R}$

ו. $\frac{\mu_0 I a^2 \pi}{2R}$



<u>פתרון:</u>

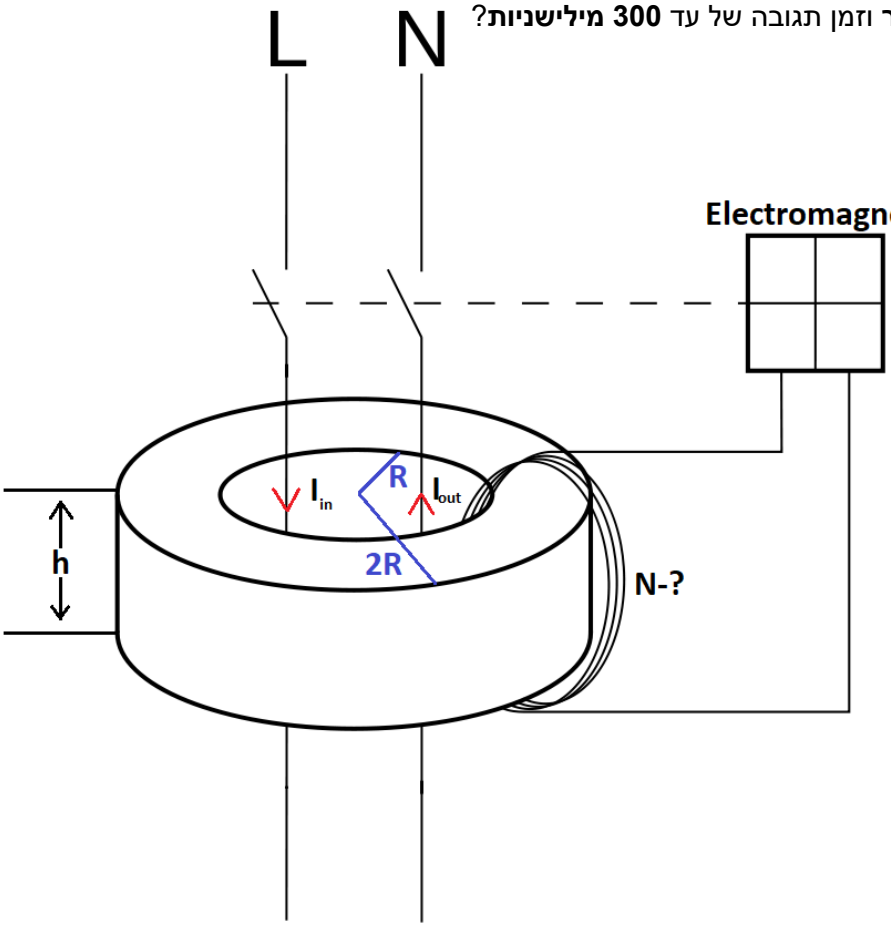
לפי חוק גאוס למגנטיות, השטף המגנטי דרך כל משטח סגור שווה ל-0.

<u>שאלה 10</u>

תפקידו של מפסק הפחת הוא לחוש בשינוי בזרם העובר דרכו ולנתק את המתח מחברת חשמל במידה ויש זליגה של זרם בתוך הבית. בתרשים ניתן לראות מפסק פחת בו יש שני תילים נושאי זרם בכיוונים הפוכים. במידה והזרם הנכנס אינו שווה לזרם היוצא, יש זליגה של זרם בבית והמפסק פחת מופעל. הפעלתו של המפסק מתרחשת דרך רכיב (Electromagnet) הרגיש למתח סף מסוים, עבורו הוא מנתק את המעגל המזין את הבית. רכיב זה מחובר לסליל המקיף ליבת ברזל. הליפופים של הסליל מפוזרים סביב ליבת הברזל בצורת טורוס, בצורה אחידה (בציור, לשם הפשטות, מצויירים רק חלק מהליפופים).

לשם הפשטות, נתון שהמרחק בין התיילים קטן משמעותית מרדיוסי הטורוס, כך ניתן להניח ששני התיילים עוברים דרך מרכז הטורוס, אך מבלי לגעת אחד בשני.

בהינתן שמתח הסף לרכיב הוא **חמש מיליוולט** (לא חשוב הסימן), **<u>כמה ליפופים צריכים להיות לטורוס</u>** בשביל רגישות זרם של **30 מיליאמפר** וזמן תגובה של עד **300 מילישניות**?



<u>נתון:</u>

רדיוס טורוס פנימי R=50 [cm]

רדיוס טורוס חיצוני 2R=100 [cm]

גובה טורוס h=20 [cm]

א. $1.8 \cdot 10^6$

ב. $18 \cdot 10^6$

ג. $180 \cdot 10^6$

ד. $1.8 \cdot 10^9$

ה. $18 \cdot 10^9$

ו. $180 \cdot 10^9$

<u>פתרון:</u>

מכיוון שהמרחק בין התילים משמעותית קטן יותר מהרדיוס הפנימי של הטורוס, ניתן להניח ששני התילים יושבים במרכז הטורוס. כעת, אנו דורשים שעקב הפרש של זרמים בין התילים שונה מאפס, יווצר שדה מגנטי והשינוי הזה בזמן ישרה כא"מ בטורוס. עלינו לדרוש שהכא"מ המושרה יהיה גדול או שווה לחמש מיליוולט (מתח סף) על מנת שהמעגל יעבוד. כעת נסתכל על הכא"מ המושרה:

$$\varepsilon = -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t} = -\oiint \vec{B} \cdot \overrightarrow{dA}$$

כאן השדה נתון על ידי

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \Delta I}{2\pi r}\hat{\theta}$$

כאן, $\Delta I = I_{out} - I_{in}$ אם כי נציין כי הסימן לא משנה לנו אלא רק גודל השינוי.

סך הכך נקבל:

$$\varepsilon = -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t}\oiint \vec{B}\cdot\overrightarrow{dA} = -\frac{\partial}{\partial t}\frac{N\mu_0 \Delta I}{2\pi}\int_0^h dz\int_R^{2R}\frac{1}{r}dr = -\frac{N\mu_0 \mathrm{h}}{2\pi}\ln(2)\frac{\partial \Delta I}{\partial t}$$

כעת, מעניין אותנו מתח סף של חמש מיליוולט, ללא קשר לסימן. בנוסף, אנו צריכים רגישות של 30 מיליאמפר ב-300 מילישניות. כלומר:

$$\Delta I \geq 30\ mA$$
$$\Delta t \leq 300\ ms$$

סך הכל:

$$\frac{\partial \Delta I}{\partial t} = \frac{\Delta I}{\Delta t} \geq 0.1\ [\frac{A}{s}]$$

אנו ניקח את סימן השווה בשביל מתח הסף המינימלי. סף הכל נקבל:

$$\varepsilon = \frac{N\mu_0 \mathrm{h}}{2\pi}\ln(2)\frac{\Delta I}{\Delta t}$$

$$N = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(2)\,\mu_0 \mathrm{h}\frac{\Delta I}{\Delta t}} \approx 1.8\cdot 10^6$$

שאלה 11

נתון גל אלקטרומגנטי, שהרכיב החשמלי שלו נתון ע"י:

$$\vec{E}(\vec{r},t) = E_0\cos(ky+\omega t)\hat{x}$$

חלקיק שמטענו החשמלי q חולף בראשית הצירים $(x=0, y=0, z=0)$ ברגע t=0, כאשר מהירותו ברגע הזה היא $v = v_0\hat{x}$. **מצאו את הכוח החיצוני השקול הפועל על החלקיק ברגע t=0.**

א. $qE_0\left(\hat{x} - \frac{v_0}{c}\hat{y}\right)$

ב. $qE_0\left(1 - \frac{v_0}{c}\right)\hat{x}$

ג. $qE_0\left(\hat{x} + \frac{v_0}{c}\hat{y}\right)$

ד. $qE_0\left(1 + \frac{v_0}{c}\right)\hat{x}$

ה. $qE_0\left(1 + \frac{v_0}{c}\right)\hat{y}$

ו. $qE_0\hat{x}$

<u>פתרון:</u>

השדה החשמלי בראשית הצירים ברגע t=0:

$$\vec{E}(\vec{r}=(0,0,0),t=0)=E_0\hat{x}$$

השדה המגנטי:

$$\vec{B}(\vec{r},t)=\frac{1}{c}\hat{k}\times\vec{E}=\frac{1}{c}(-\hat{y})\times E_0\cos(ky+\omega t)\,\hat{x}=\frac{E_0}{c}\cos(ky+\omega t)\hat{z}$$

וברגע t=0, כאשר החלקיק עובר בראשית הצירים:

$$\vec{B}(\vec{r}=(0,0,0),t=0)=\frac{E_0}{c}\hat{z}$$

הכח שפועל על החלקיק נתון ע"י:

$$\vec{F}=q\left(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B}\right)=q\left(E_0\hat{x}+v_0\hat{x}\times\frac{E_0}{c}\hat{z}\right)=qE_0(\hat{x}-\frac{v_0}{c}\hat{y})$$

<u>שאלה 12</u>

עורכים שני ניסויים:

בניסוי הראשון, מבצעים את ניסוי יאנג (ניסוי 2 הסדקים) בריק, כאשר המרחק בין הסדקים הוא $d=8000nm$ ואורך הגל הוא $\lambda=500nm$. תמונת העקיפה מתקבלת על מסך רחוק מאד מהסדקים, $L\gg d$.

בניסוי השני, מחליפים את מקור האור, כך שאורך הגל החדש הוא $\lambda=250nm$. שאר הפרמטרים נותרים ללא שינוי.

כמה תוזז **זווית המקסימום מסדר ראשון** בניסוי השני לעומת הניסוי הראשון?

א. $\Delta\theta=1.79°$

ב. $\Delta\theta=11.2°$

ג. $\Delta\theta=5.32°$

ד. $\Delta\theta=0.53°$

ה. $\Delta\theta=20.5°$

ו. $\Delta\theta=3.43°$

<u>פתרון:</u>

בניסוי הראשון הזווית של המקסימום מסדר ראשון בריק $sin\theta=\frac{m\lambda}{d}|_{m=1}=\frac{500}{8000}=0.0625$.

התנאי להתאבכות בונה (מקסימום) $sin\theta = \frac{m\lambda}{nd}$.

בניסוי השני: $sin\theta_2 = \frac{250}{8000} = 0.03125$.

ההזזה תהיה: $\Delta\theta = \arcsin(0.0625) - arcsin(0.03125) \approx 1.8°$

בהצלחה!

אנא וודאו שסימנתם את כל תשובותיכם על הטופס הטורי,

כולל מספר תעודת זהות ואת מספר הטור המופיע בעמוד הראשון.